UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Plan de gestión de las comunicaciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-03 · Versión 1.2 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-03
Título	Plan de gestión de las comunicaciones
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena
1.1	10/10/2026	Se agregan los requisitos de información, el calendario de comunicaciones, los formatos, los indicadores y el glosario.	Jhostin J. Galarza Camarena
1.2	17/10/2026	Canal único con el colegio a través del Product Owner (SC-11), aviso a los apoderados por WhatsApp de los tutores y avances semanales los sábados.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar la gestión de las comunicaciones
Salida que documenta	Plan de gestión de las comunicaciones

> **Nota.** Establece qué información necesita cada interesado, quién la envía, por qué canal, con qué frecuencia y en qué fechas; los formatos que se usan, las reglas para proteger los datos de los estudiantes y cómo se mide si la comunicación funciona.

Contenido

1. Objetivo y principios 4
2. Requisitos de información de los interesados 4
3. Matriz de comunicaciones 6
4. Calendario de comunicaciones 7
5. Canales y tecnología 7
6. Comunicaciones del producto 8
7. Formatos 8
8. Reglas de reserva de la información 9
9. Monitoreo, escalamiento y actualización 9
10. Glosario 10

1. Objetivo y principios

El plan asegura que cada interesado reciba la información que necesita para decidir o actuar, a tiempo y por un canal que realmente use.

- **Canal real.** Se usa el medio que cada grupo ya utiliza: reunión presencial con la Dirección, WhatsApp y agenda con las familias, correo personal con los docentes.
- **Lenguaje claro.** Nada de términos técnicos con docentes y familias: «riesgo alto» se explica como «necesita atención esta semana».
- **Constancia.** Toda comunicación que implique una decisión deja un registro: acta, mensaje o documento.
- **Reserva.** Los datos de un estudiante solo se comparten con quien debe actuar sobre su caso.

Tabla 1. Los tres procesos de comunicaciones y sus documentos

Proceso	Qué hace	Documento
Planificar la gestión de las comunicaciones	Define qué, a quién, cómo y cuándo se comunica.	Este plan (INT-03)
Gestionar las comunicaciones	Envía la información y deja constancia.	Registro de comunicaciones (INT-06)
Monitorear las comunicaciones	Comprueba que la información llegó y sirvió.	Informe de monitoreo (INT-07) y tablero del blog

2. Requisitos de información de los interesados

El análisis parte del registro de interesados (INT-01). Para cada grupo se definió qué necesita saber y en qué forma le sirve recibirlo.

Tabla 2. Requisitos de información por interesado

Interesado	Qué necesita saber	Forma que le sirve	Momento
Patrocinadora (I-01)	Estado del proyecto, decisiones que se le piden, cambios a las líneas base y situación de los datos personales.	Resumen de una página que le entrega el Product Owner.	Cierre de cada sprint y cuando haya una decisión
Subdirector y coordinación académica (I-02, I-03)	Qué se entrega en cada sprint, qué deben priorizar y qué deben aceptar.	Información y demostración a través del Product Owner.	Cada cuatro semanas
Docentes tutores, Jefa de Normas y psicología (I-04, I-05, I-06)	Qué hará el sistema, qué se les pide y cómo se lee una alerta.	Taller presencial, en lenguaje sencillo.	Semana 3, Sprint 4 y piloto
Gestora de Cubicol y encargado de TI (I-07, I-08)	Qué datos se piden, en qué formato y para qué fecha; qué deberán operar después.	Pedido escrito breve que entrega el Product Owner.	Sprints 1 a 3 y Sprint 6
Padres y apoderados (I-11)	Qué datos de sus hijos se usan, con qué fin y cuáles son sus derechos.	Mensaje de WhatsApp del tutor de aula.	Antes de cargar datos reales
Estudiantes (I-10)	Reciben la información a través de sus tutores.	Sin comunicación directa del proyecto.	—

Interesado	Qué necesita saber	Forma que le sirve	Momento
Docente asesor (I-13)	Avance frente al plan y aplicación de la guía.	Blog y presentación en clase.	Cada semana
Equipo del proyecto (I-12)	Tareas, impedimentos y cambios aprobados.	Reunión breve y tablero de tareas.	Cada día
Personal administrativo, proveedores y reguladores (I-09, I-14 a I-17)	No requieren información periódica; se consultan sus normas y condiciones de servicio.	Consulta puntual.	Cuando haga falta

3. Matriz de comunicaciones

Tabla 3. Matriz de comunicaciones del proyecto

Código	Qué se comunica	A quién	Quién lo emite	Canal	Frecuencia	Constancia
PC-01	Informe de desempeño del proyecto	Patrocinadora, Product Owner y docente asesor	Jhostin Galarza	Documento PDF que el Product Owner entrega a la Dirección	Al cierre de cada sprint	Informe (GOB-09 y siguientes)
PC-02	Demostración de avances (revisión del sprint)	Product Owner; la Dirección da su conformidad por su intermedio	Equipo del proyecto	Demostración al Product Owner	Cada cuatro semanas	Acta de aceptación (ALC-04)
PC-03	Coordinación del trabajo diario	Equipo del proyecto	Jhostin Galarza	Reunión breve y grupo de mensajería del equipo	Diaria, 15 minutos	Tablero de tareas
PC-04	Pedidos y entregas de datos	Gestora de Cubicol y encargado de TI	Jadira Vasquez, por medio del Product Owner	Pedido escrito que el Product Owner entrega en el colegio	Semanal en los Sprints 1 a 3	Registro de entrega de datos
PC-05	Validación de variables y del tablero	Docentes tutores	Helber Perez y Carlos Curo	Taller presencial	Semanas 3 y 15, y piloto	Lista de asistencia y acuerdos
PC-06	Avance académico del proyecto	Docente asesor	Equipo del proyecto	Clase y blog del proyecto	Semanal	Blog actualizado
PC-07	Aviso sobre el proyecto y el uso de los datos	Padres y apoderados	Dirección, por medio de los tutores; redacta el equipo	Mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula	Antes de cargar datos reales y al iniciar el piloto	Texto del mensaje y confirmación de envío de cada tutor
PC-08	Solicitudes de cambio y su decisión	Solicitante, patrocinadora y Product Owner	Carlos Curo	Reunión y documento	Cuando ocurre	Registro de cambios (GOB-10)
PC-09	Incidentes de prioridad alta	Product Owner y afectados	Jhostin Galarza	Llamada o mensaje directo	En menos de 24 horas	Registro de incidentes (GOB-06)
PC-10	Capacitación y manuales	Tutores, coordinación y encargado de TI	Jhostin Galarza	Sesión presencial de 2 horas y manuales	Semana 23	Lista de asistencia
PC-12	Coordinación con el colegio: pedidos, observaciones e indicaciones	Dirección, coordinación y docentes	Helber Perez (Product Owner)	Comunicación directa del Product Owner en el colegio y grupo del equipo	Cuando haga falta; reemplaza a las entrevistas	Mensaje en el grupo del equipo y registro de comunicaciones
PC-11	Cierre del proyecto	Todos los interesados del colegio y docente asesor	Jhostin Galarza	Reunión de cierre	23/04/2027	Acta de cierre e informe final

4. Calendario de comunicaciones

La matriz se convierte en fechas concretas en el registro de comunicaciones (INT-06). Estas son las comunicaciones programadas al 17/10/2026; el registro y el tablero del blog muestran su estado actualizado.

Tabla 4. Comunicaciones programadas

Fecha	Comunicación	Destinatarios	Responsable	Sprint
17/10/2026	Avance semanal al docente asesor: gestión de las comunicaciones y validación del primer entregable del sistema según la EDT (E-01)	I-13	Equipo del proyecto	1
20/10/2026	Pedido de las exportaciones de notas de Cubicol, a través del Product Owner	I-07, I-08	Jadira Vasquez y Helber Perez	1
24/10/2026	Avance semanal al docente asesor	I-13	Equipo del proyecto	1
28/10/2026	Taller de validación de las variables del modelo, organizado por el Product Owner	I-05, I-06	Helber Perez y Carlos Curo	1
31/10/2026	Avance semanal al docente asesor	I-13	Equipo del proyecto	1
03/11/2026	Consulta sobre el registro de incidencias, a través del Product Owner	I-04	Jadira Vasquez y Helber Perez	1
06/11/2026	Aviso a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos (fecha tentativa)	I-11, I-05	Dirección, por medio de los tutores; redacta el equipo	1
06/11/2026	Revisión del Sprint 1 e informe de desempeño: arquitectura y variables del modelo	I-01, I-12, I-13	Equipo del proyecto	1
04/12/2026	Revisión del Sprint 2 e informe de desempeño: base de datos centralizada	I-01, I-12, I-13	Equipo del proyecto	2
30/12/2026	Revisión del Sprint 3 e informe de desempeño: modelo validado	I-01, I-12, I-13	Equipo del proyecto	3
20/01/2027	Convocatoria a tres docentes tutores para el piloto de marzo	I-05, I-03	Helber Perez (Product Owner)	4
29/01/2027	Revisión del Sprint 4 e informe de desempeño: sistema integrado con alertas y tablero	I-01, I-12, I-13	Equipo del proyecto	4
24/03/2027	Revisión del Sprint 5 e informe de desempeño: resultado de las pruebas y del piloto	I-01, I-12, I-13	Equipo del proyecto	5
14/04/2027	Capacitación de dos horas a tutores y coordinadores, y entrega de manuales	I-05, I-03, I-08	Jhostin Galarza	6
23/04/2027	Reunión de cierre del proyecto e informe final	I-01, I-02, I-03, I-13	Jhostin Galarza	6

Los códigos de los destinatarios corresponden al registro de interesados (INT-01).

5. Canales y tecnología

Tabla 5. Canales de comunicación

Canal	Se usa para	Consideraciones
Product Owner (Helber Perez)	Pedidos, observaciones, indicaciones y conformidad de la Dirección.	Canal único con el colegio, acordado en la reunión de inicio (SC-11). Es docente de la institución.
Reunión presencial en el colegio	Talleres con docentes y capacitación.	Las organiza el Product Owner según el horario escolar.

Canal	Se usa para	Consideraciones
Reunión virtual	Reuniones con la Dirección cuando sean indispensables.	La reunión de inicio fue virtual; no se prevén otras (R-08).
WhatsApp del tutor de aula	Aviso a los apoderados sobre el proyecto y comunicado al apoderado de un estudiante en riesgo alto.	Solo mensajes individuales al apoderado de cada estudiante, nunca en grupos. El mensaje no menciona a otros estudiantes ni el porcentaje del modelo.
Correo electrónico personal	Alertas del sistema a los docentes y envío de informes.	El colegio no tiene correo institucional: se requiere la lista de direcciones autorizadas (SC-09).
Comunicado impreso o agenda	Respaldo para los apoderados que no usan WhatsApp.	Llega también a quienes no usan plataformas.
Blog del proyecto	Avance público, documentos de gestión y tablero de comunicaciones.	Es público: no contiene datos personales.
Repositorio en GitHub	Código, contenido de los documentos y control de cambios técnicos.	Es público: no contiene datos del colegio.
Panel web del sistema	Alertas y fichas de estudiantes.	Acceso con usuario y contraseña, según el rol.

6. Comunicaciones del producto

Además de las comunicaciones del proyecto, el sistema emitirá sus propias comunicaciones una vez en operación. Se describen aquí porque forman parte de lo que los interesados recibirán.

Tabla 6. Comunicaciones que emitirá el sistema

Comunicación	Destinatario	Momento	Contenido
Alerta de riesgo alto	Docente tutor y coordinación	Dentro de las 24 horas siguientes al cálculo semanal	Estudiante, nivel de riesgo y variables que lo explican.
Resumen de alertas	Docente, al ingresar al panel	En cada ingreso	Estudiantes en riesgo alto y medio, con acceso a su ficha.
Comunicado al apoderado	Padre o apoderado	Dentro de las 24 horas; lo redacta el sistema y lo envía el tutor por WhatsApp	Áreas con dificultad, notas del periodo y recomendaciones de apoyo, en lenguaje simple.
Reporte por unidad	Coordinación y dirección	Al cierre de cada unidad	Estudiantes en riesgo por aula y grado, y comparación con el periodo anterior.

7. Formatos

Acta de reunión

Reunión N.° y tipo	
Fecha, hora y lugar	

Convocó	
Asistentes	
Objetivo	
Temas tratados	
Acuerdos (qué, quién y cuándo)	
Próxima reunión	

Informe de desempeño

Sigue la estructura del informe N.º 1 (GOB-09): datos del informe, resumen, estado por dominio, avance de los entregables, hitos próximos y decisiones que se solicitan.

Registro de una comunicación

Cada comunicación se anota en el registro (INT-06) con estos datos: fecha, tipo, asunto, quién la emite, interesados que participan, canal, estado y constancia.

8. Reglas de reserva de la información

- El nivel de riesgo de un estudiante se comunica solo a su tutor, a la coordinación, a psicología y a la dirección; al apoderado se le comunica el de su hijo.
- No se comparten listas de estudiantes ni notas por grupos de mensajería.
- Los archivos con datos reales no salen del colegio sin anonimizar y nunca se publican.
- Las fotos y los videos donde aparecen personas se publican solo con su autorización.

9. Monitoreo, escalamiento y actualización

El director del proyecto revisa el registro cada semana y emite un informe de monitoreo al cierre de cada sprint. Los indicadores son estos:

Tabla 7. Indicadores de las comunicaciones

Indicador	Cómo se calcula	Meta
Cumplimiento del calendario	Comunicaciones realizadas entre las que ya debían haberse realizado.	90 % o más
Comunicaciones vencidas	Programadas cuya fecha pasó hace más de una semana sin registrarse como realizadas.	Cero
Cobertura de interesados clave	Interesados clave con al menos una comunicación realizada.	Todos al cierre del Sprint 1
Constancia	Comunicaciones realizadas que tienen evidencia.	100 %
Respuesta a los pedidos	Días entre un pedido al colegio y su respuesta.	5 días hábiles o menos

Un asunto sin respuesta en dos días hábiles se eleva del responsable al director del proyecto, de este al Product Owner y, por último, a la patrocinadora. El plan se revisa al cierre de cada sprint junto con el plan de involucramiento.

10. Glosario

Tabla 8. Glosario común

Término	Cómo se explica a los interesados
Alerta	Aviso de que un estudiante necesita atención esta semana.
Nivel de riesgo	Señal de tres colores (verde, amarillo y rojo) sobre la probabilidad de que un estudiante baje su rendimiento. No es un diagnóstico.
Sprint	Periodo de trabajo de cuatro semanas que termina con una demostración al colegio.
Revisión del sprint	Demostración en la que el equipo muestra lo avanzado al Product Owner, y el colegio lo acepta u observa.
Product Owner	Persona del colegio que decide qué es prioritario y acepta los entregables. En este proyecto, Helber Perez, docente de la institución.
Línea base	Versión aprobada del alcance, del cronograma o de los costos, contra la que se mide el avance.
Solicitud de cambio	Pedido formal para modificar algo ya aprobado.
Piloto	Dos semanas de uso real del sistema por tres docentes tutores antes de ponerlo en marcha.